EmprestCar

Atividades produzidas ao longo do semestre

Grupo 1: Manassés Zenaro, Rafael Spaziani, Miguel Ângelo, Luis Fernando, Artur Rabello, João Teixeira.

1. Introdução....1
2. Visão do produto....2
2.1. Escopo do produto....2
2.2. Objetivos....3
3. Personas....3
3.1. Persona 1....3
3.2. Persona 2....3
3.3. Persona 3....4
4. Requisitos Arquiteturalmente Significativos (ASRs)....4
5. Atributos de qualidade....5
6. Cenários de atributos de qualidade....6
6.1. Cenário 1 - Segurança no acesso aos veículos....6
6.2. Cenário 2 - Confiabilidade das reservas....6
6.3. Cenário 3 - Eficiência de desempenho na pesquisa de veículos....7
7. Modelagem arquitetural (Modelo C4)....8
7.1. Nível 1....8
7.2. Nível 2....9
7.3. Nível 3....10
8. Caderno de restrições (EARS)....10
9. Registro de decisão arquitetural (ADR)....12
9.1. ADR 1 - Escolha do React e TypeScript para a aplicação web....12

1. Introdução

Consolidação dos artefatos produzidos pelo grupo para o projeto EmprestCar: a visão do produto e as personas, os requisitos arquiteturalmente significativos (ASRs), os atributos de qualidade e seus cenários, os diagramas C4 (níveis 1, 2 e 3), o caderno de restrições escrito em EARS e o registro de decisão arquitetural (ADR).

2. Visão do produto

O EmprestCar se destina a pessoas que procuram um veículo para alugar e/ou desejam alugar o seu próprio veículo. O EmprestCar é um aplicativo de aluguel que conecta proprietários que desejam alugar seus veículos a pessoas que buscam um veículo de baixo custo. Diferentemente de plataformas como a Webmotors e de sistemas de concessionárias regionais, o produto permite alugar um veículo e/ou disponibilizar o próprio veículo de forma simples, pelo aplicativo.

- **Para:** Pessoas que procuram um veículo para alugar e/ou alugar seu próprio veículo.
- **Cujo:** Atualmente não tem um aplicativo bom e famoso que permite alugar um veículo e alugar seu veículo no mesmo aplicativo.
- **O:** EmprestCar.
- **É um:** Aplicativo de aluguel.
- **Que:** Conecta pessoas que querem alugar seus veículos e pessoas que querem alugar um veículo barato.
- **Diferentemente do:** Web Motors e sistemas de concessionárias regionais.
- **O nosso produto:** Permite alugar um veículo e/ou alugar seu próprio veículo de forma fácil pelo aplicativo.

2.1. Escopo do produto

O que o EmprestCar é:

- Um aplicativo de empréstimo e aluguel de veículos entre pessoas;
- Um aplicativo de busca de veículos;
- Um aplicativo voltado a pessoas que possuem CNH;
- Um aplicativo gratuito.

O que o EmprestCar não é:

- Um e-commerce de carros ou de outros produtos;
- Um aplicativo de entrega de produtos ou de transporte de passageiros;
- Um aplicativo de aluguel de imóveis ou de outros bens.

O que o EmprestCar faz:

- Conecta pessoas que desejam alugar um veículo a pessoas que disponibilizam veículos;
- Permite o pagamento diretamente pelo aplicativo;
- Realiza a validação dos documentos do usuário;
- Realiza a avaliação de veículos e de usuários.

O que o EmprestCar não faz:

- Não permite comprar ou vender automóveis;

- Não permite enviar produtos ou realizar pedidos de comida;
- Não permite alugar veículos sem o documento de habilitação validado.

2.2. Objetivos

- Conectar pessoas que desejam alugar ou emprestar seu veículo a quem busca um veículo para alugar;
- Ser uma plataforma segura para alugar ou emprestar veículos;
- Permitir que o usuário encontre o veículo desejado de forma fácil e rápida.

3. Personas

3.1. Persona 1

Carlos Henrique Souza – 38 anos, gerente comercial: Viaja com frequência para visitar clientes em diferentes cidades e precisa de mobilidade rápida e confiável.

- **Objetivos:** reservar veículos rapidamente; evitar burocracia na retirada; encontrar carros executivos com bom custo-benefício.
- **Dores:** aplicativos lentos e confusos; taxas extras escondidas; falta de informações claras sobre seguro e quilometragem.
- **Comportamento tecnológico:** usa aplicativos diariamente; prefere interfaces simples e objetivas; realiza pagamentos digitais e check-in online.
- **Cenário de uso:** ao chegar ao aeroporto de outra cidade, reserva um sedã executivo minutos antes do desembarque, paga digitalmente e utiliza um QR code para retirar o veículo.

3.2. Persona 2

Mariana Oliveira Santos – 24 anos, estudante universitária: Não possui carro próprio e aluga veículos para viagens curtas, passeios e compromissos ocasionais.

- **Objetivos:** encontrar opções econômicas; comparar preços com facilidade; dividir custos com amigos.
- **Dores:** preços elevados para motoristas jovens; excesso de etapas no cadastro; poucas opções de pagamento.
- **Comportamento tecnológico:** usa o smartphone como principal dispositivo; costuma comparar avaliações antes de contratar serviços; tem familiaridade com aplicativos de mobilidade.

- **Cenário de uso:** organiza uma viagem de fim de semana com amigos, compara modelos econômicos, divide o valor da locação e agenda a retirada do veículo próximo à universidade.

3.3. Persona 3

Roberto Almeida – 52 anos, empresário do setor agrícola: Precisa de veículos utilitários para deslocamentos em propriedades rurais e viagens regionais.

- **Objetivos:** encontrar veículos robustos e utilitários; contar com assistência rápida em estrada; garantir disponibilidade em períodos específicos.
- **Dores:** pouca disponibilidade de caminhonetes; aplicativos com letras pequenas e navegação complicada; instabilidade do sistema em áreas com internet limitada.
- **Comportamento tecnológico:** prefere aplicativos objetivos e intuitivos; utiliza WhatsApp e aplicativos bancários com frequência; prefere atendimento humano quando necessário.
- **Cenário de uso:** precisa de uma caminhonete para visitar fazendas durante uma semana; reserva o veículo com antecedência, escolhe o seguro completo e acompanha o status da locação mesmo em regiões com conexão instável.

4. Requisitos Arquiteturalmente Significativos (ASRs)

ASR 1 — Consistência das reservas:
O sistema deve impedir que um mesmo veículo seja reservado por dois usuários em períodos conflitantes. Custo: exige controle de concorrência e transações. Estrutura: afeta os módulos de reservas, veículos e banco de dados. Risco: reservas duplicadas podem causar prejuízos e conflitos. Verificabilidade: pode ser testado realizando reservas simultâneas para o mesmo veículo.

ASR 2 — Segurança e controle de acesso:
O sistema deve garantir que cada usuário acesse somente os recursos permitidos, permitindo ao proprietário gerenciar seus próprios veículos e ao locatário consultar suas reservas. Custo: exige autenticação e autorização. Estrutura: influencia o controle de acesso aos módulos do sistema. Risco: acessos indevidos podem expor ou alterar dados de outros usuários. Verificabilidade: pode ser testado tentando acessar recursos pertencentes a outro usuário.

ASR 3 — Segurança das transações:

O sistema deve processar os pagamentos de forma segura, relacionando corretamente o pagamento à reserva e ao repasse ao proprietário. Custo: exige integração com serviço de pagamento e tratamento de falhas. Estrutura: envolve os módulos de pagamento, reservas e usuários. Risco: Falhas podem causar cobranças indevidas ou reservas sem pagamento. Verificabilidade: pode ser testado com pagamentos aprovados, recusados e interrompidos.

ASR 4 — Desempenho:
O sistema deve realizar pesquisas de veículos e solicitações de reserva com tempo de resposta adequado mesmo com vários usuários simultâneos. Custo: pode exigir otimização do banco de dados e cache. Estrutura: afeta os serviços de consulta, reservas e banco de dados. Risco: lentidão pode causar abandono de reservas e prejudicar o negócio. Verificabilidade: pode ser avaliado por testes de carga e medição do tempo de resposta.

ASR 5 — Disponibilidade e recuperação:
O sistema deve permanecer disponível para consultas, reservas e gerenciamento de
veículos e recuperar-se de falhas sem perder dados importantes. Custo: exige mecanismos de backup, monitoramento e recuperação. Estrutura: influencia a infraestrutura e a persistência dos dados. Risco: indisponibilidade ou perda de dados pode prejudicar locatários e proprietários. Verificabilidade: pode ser testado simulando falhas e verificando o tempo de recuperação e a integridade dos dados.

5. Atributos de qualidade

- **Segurança:** É a principal prioridade, pois o EmprestCar trabalha com dados pessoais de locatários e proprietários, além de informações relacionadas a pagamentos e veículos. O sistema deve garantir confidencialidade, integridade, autenticidade e proteção contra acessos não autorizados.

- **Confiabilidade:** As informações de reservas, pagamentos e disponibilidade dos veículos precisam permanecer corretas mesmo diante de falhas. Uma inconsistência pode gerar reservas duplicadas, prejuízos financeiros e conflitos entre proprietários e locatários.

- **Eficiência de Desempenho:** As pesquisas de veículos, consultas de disponibilidade e reservas devem apresentar respostas rápidas, mesmo com vários usuários utilizando o sistema simultaneamente. Um baixo desempenho pode prejudicar a experiência e resultar na perda de locações.

- **Adequação Funcional:** O sistema precisa fornecer corretamente as funções essenciais do negócio, como cadastrar veículos, disponibilizá-los para aluguel, pesquisar veículos, realizar reservas e gerenciar as locações. Falhas

ou funções incompletas podem impedir a realização das operações principais.

- **Capacidade de Interação:** O processo de encontrar um veículo, realizar uma reserva ou disponibilizar um carro para aluguel deve ser fácil de aprender e operar. Uma boa capacidade de interação reduz dificuldades para locatários e proprietários e facilita a adoção da plataforma.

- **Flexibilidade:** O EmprestCar deve ser capaz de se adaptar ao crescimento da plataforma, incluindo aumento da quantidade de usuários, veículos e reservas, além da possibilidade de incorporar novas funcionalidades e integrações no futuro.

6. Cenários de atributos de qualidade

6.1. Cenário 1 - Segurança no acesso aos veículos

Fonte	Usuário autenticado do EmprestCar.
Estímulo	O usuário tenta acessar ou alterar um veículo cadastrado por outro proprietário.
Ambiente	Operação normal do sistema.
Artefato	Módulo de autenticação, autorização e gerenciamento de veículos.
Resposta	O sistema deve verificar as permissões do usuário e bloquear o acesso ou alteração não autorizada.
Medida da resposta	100% das tentativas não autorizadas devem ser bloqueadas, sem permitir acesso aos dados do veículo.
Significância arquitetural	Exige mecanismos de autenticação e autorização integrados aos recursos do sistema, influenciando diretamente sua arquitetura de segurança.

6.2. Cenário 2 - Confiabilidade das reservas

Fonte	Dois ou mais locatários.
Estímulo	Usuários tentam reservar simultaneamente o mesmo

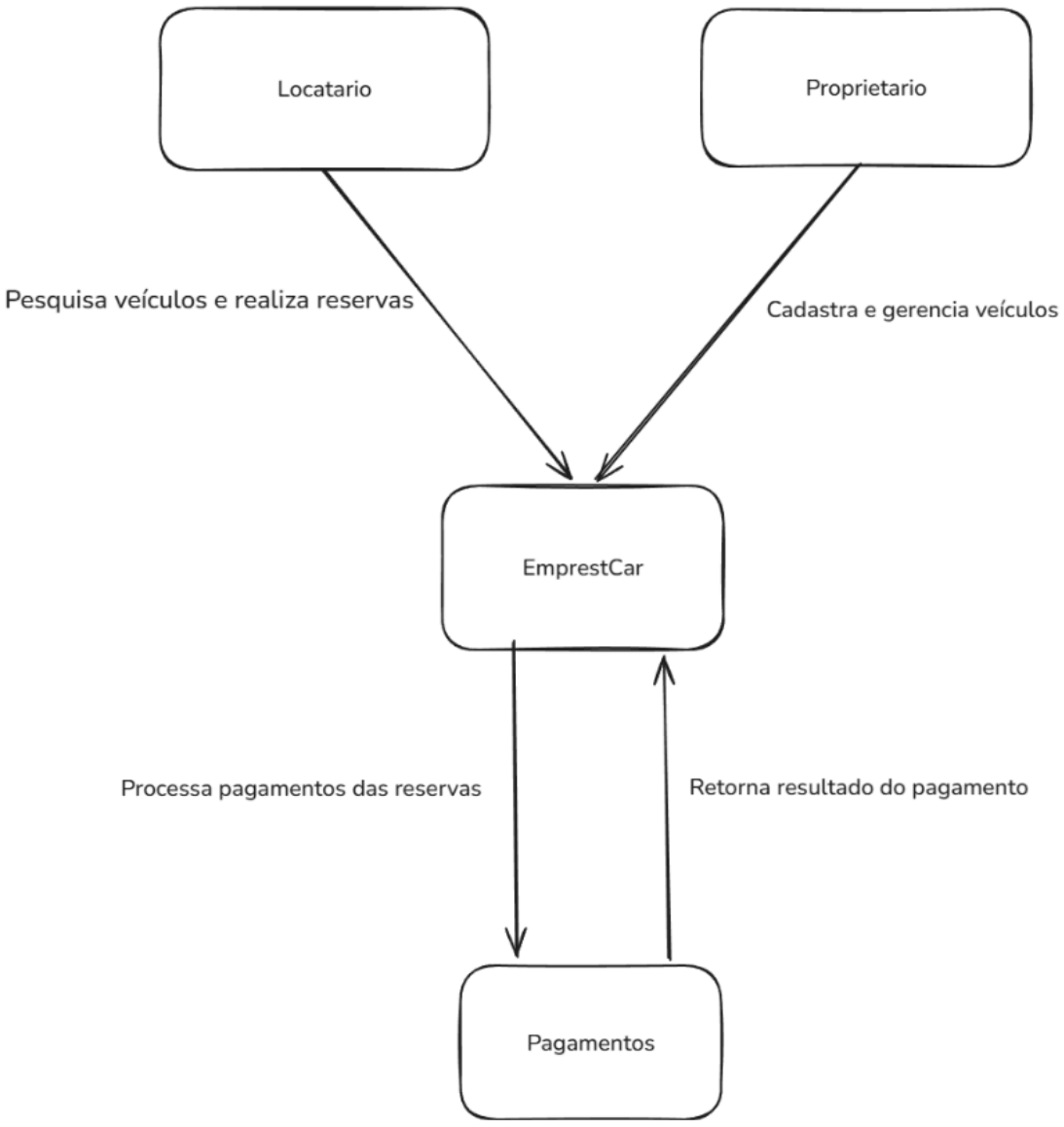
	veículo para períodos conflitantes.
Ambiente	Sistema em operação normal, com múltiplos usuários simultâneos.
Artefato	Serviço de reservas e banco de dados.
Resposta	O sistema deve confirmar somente uma reserva e rejeitar as demais que apresentem conflito.
Medida da resposta	Em 100% dos testes de concorrência, no máximo uma reserva deve ser confirmada para o mesmo veículo e período.
Significância arquitetural	Exige controle de concorrência e consistência das transações, influenciando a comunicação entre o serviço de reservas e o banco de dados.

6.3. Cenário 3 - Eficiência de desempenho na pesquisa de veículos

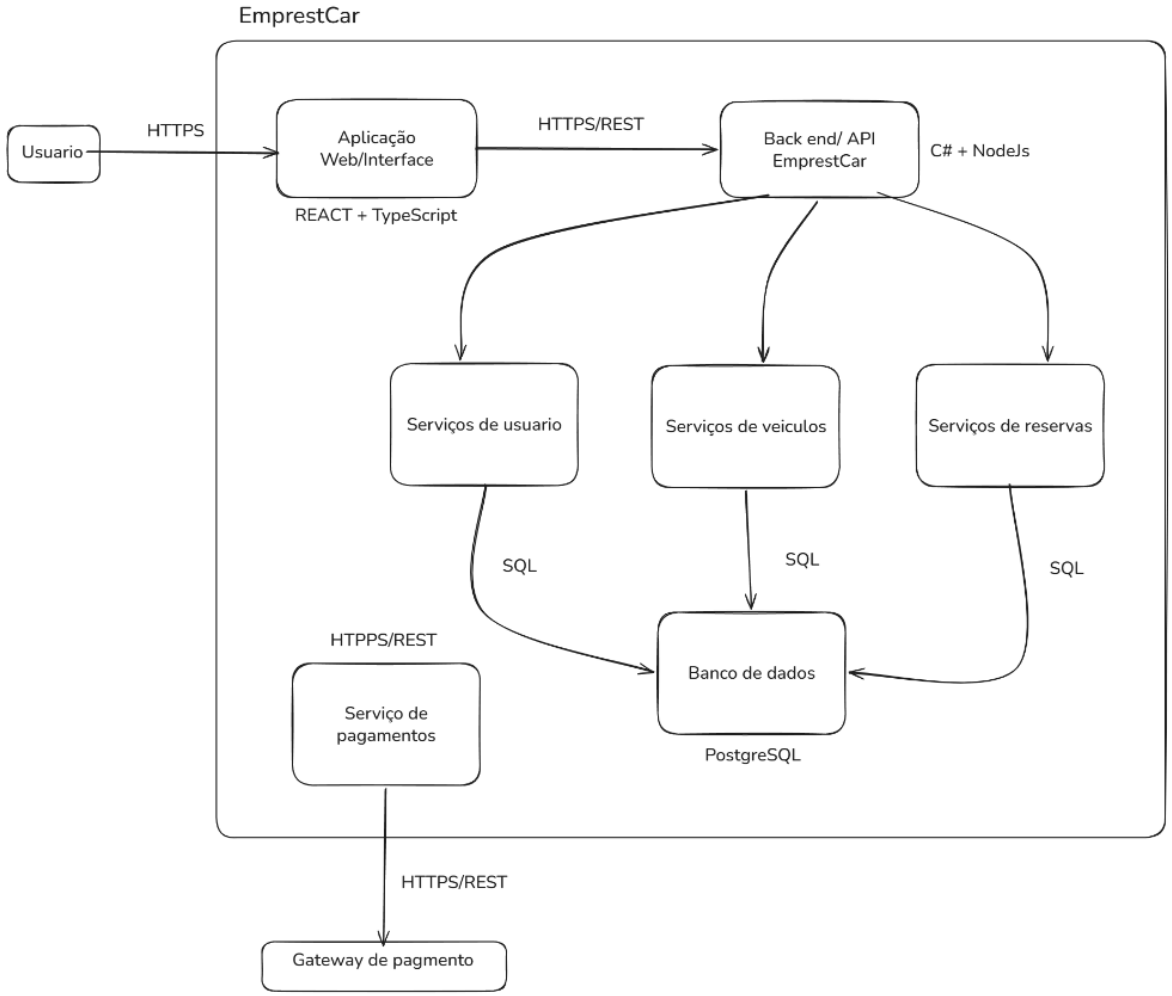
Fonte	Locatário utilizando o EmprestCar.
Estímulo	O usuário realiza uma pesquisa por veículos disponíveis utilizando filtros de localização e período.
Ambiente	Sistema com até 500 usuários realizando consultas simultaneamente.
Artefato	Serviço de pesquisa de veículos e banco de dados.
Resposta	O sistema deve processar a consulta e apresentar os veículos disponíveis.
Medida da resposta	Pelo menos 95% das pesquisas devem apresentar os resultados em até 2 segundos.
Significância arquitetural	Pode exigir otimização das consultas ao banco de dados, indexação, cache ou outras estratégias de desempenho, influenciando a arquitetura do sistema.

7. Modelagem arquitetural (Modelo C4)

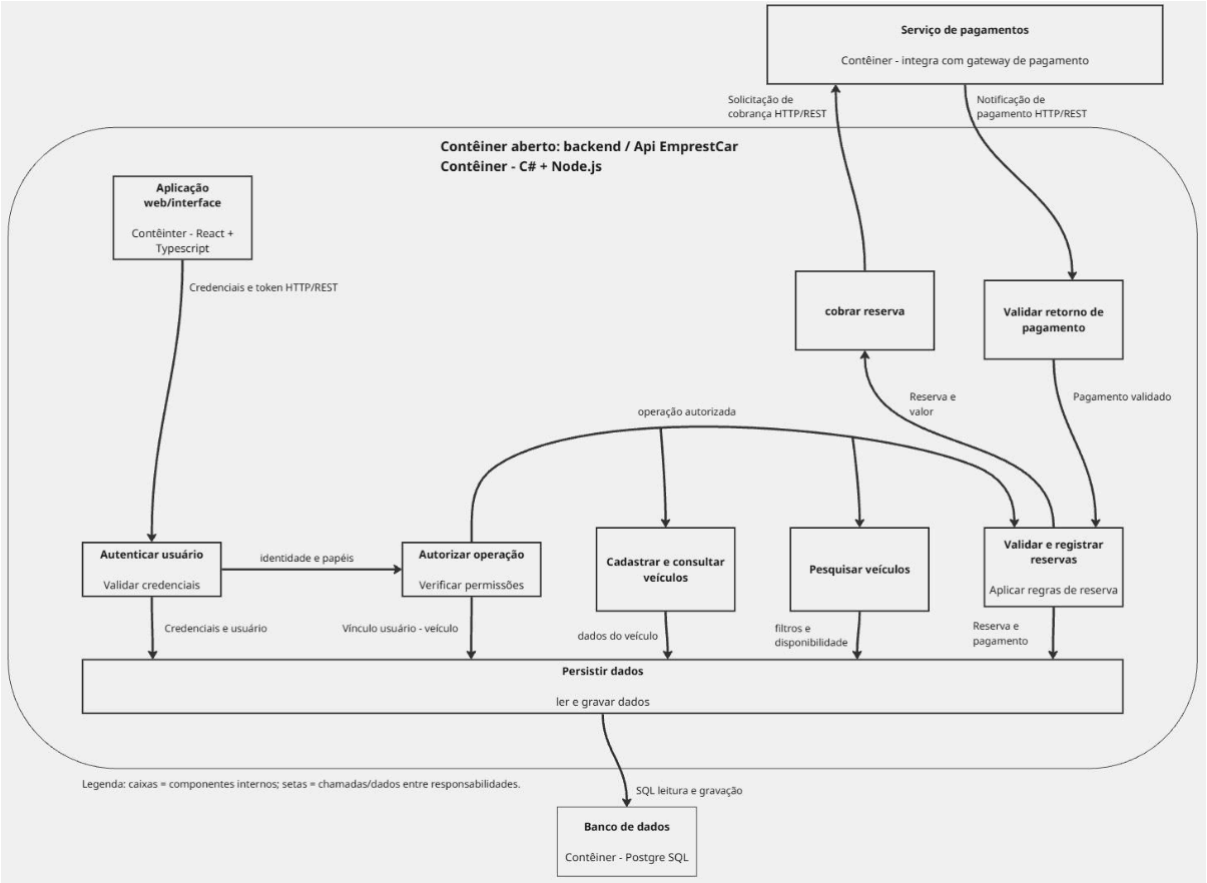
7.1. Nível 1



7.2. Nível 2


EmprestCar
Usuario
HTTPS
Aplicação Web/Interface
REACT + TypeScript
HTTPS/REST
Back end/ API EmprestCar
C# + NodeJs
Serviços de usuario
Serviços de veiculos
Serviços de reservas
SQL
SQL
SQL
Banco de dados
PostgreSQL
HTPPS/REST
Serviço de pagamentos
HTTPS/REST
Gateway de pagmento

7.3. Nível 3



https://miro.com/welcomeonboard/QlZoY092UC92bk1IY2dTVGVqRzRMWkx1V0N1dUxGWFdySkdXMEo0ZDJteDJ4aWVFWXVjWkNkMENzUHprSWNoL2UzelRSN0dpcDVYUHkvNXFROTB5cE5vZCtlbFlCS3ptTUJZbzJlZ1QzdWtlYUxOd3pBUkVscjk5b2FXMVA1MFlyVmtkMG5hNDA3dVlncnBvRVB2ZXBnPT0hdjE=?share_link_id=759108074108

8. Caderno de restrições (EARS)

Restrição (em EARS)	**Origem**	**Tipo e justificativa**	**Como verificar**
O sistema deve impedir que um usuário altere dados de veículos de outro proprietário e consulte reservas das quais não seja locatário nem proprietário do	**ASR 2** - Segurança e controle de acesso; Cenário 1 (segurança no acesso aos veículos).	**Irreversível** - a autorização define os contratos da API e o modelo de propriedade dos dados; mudá-la depois exige alterações amplas.	Testar leitura e alteração com usuário sem vínculo com o veículo ou a reserva em todos os endpoints relevantes; 100% das tentativas devem ser

veículo.			bloqueadas.
Quando dois ou mais usuários solicitarem reservas do mesmo veículo em períodos conflitantes, o sistema deve confirmar no máximo uma reserva.	**ASR 1** - Consistência das reservas; Cenário 2 (confiabilidade das reservas).	**Reversível** - a estratégia técnica (transação, bloqueio, restrição no banco) pode ser trocada mantendo a regra de negócio e a integridade dos dados.	Executar teste automatizado concorrente e verificar que não existem duas reservas confirmadas conflitantes.
O sistema deve impedir a confirmação de pagamento que não esteja associado a uma reserva identificável.	**ASR 3** - Segurança das transações.	**Reversível** - a regra de transição de estado se concentra no componente Registrar reserva e não exige migração de contratos.	Testar reserva com pagamento pendente, recusado e interrompido e verificar que a API e o interface nunca retornam o estado paga ou concluída.
Enquanto até 500 usuários realizarem pesquisas de veículos simultaneamente, o sistema deve responder em até 2 segundos a, no mínimo, 95% das pesquisas.	**ASR 4** - Desempenho; Cenário 3 (eficiência de desempenho na pesquisa de. veículos).	**Reversível** - índices, cache e otimização de consulta podem ser trocados sem alterar a meta mensurável.	Executar teste de carga reproduzível com 500 usuários virtuais e medir a proporção de respostas em até 2 segundos.
Se ocorrer falha durante o registro de uma reserva, então o sistema deve impedir que a operação deixe uma reserva parcialmente registrada como confirmada.	**ASR 1** - Consistência das reservas; **ASR 5** - Disponibilidade e recuperação.	**Reversível** - o mecanismo de recuperação pode mudar, desde que preserve a integridade da reserva.	Injetar falhas durante a gravação e verificar que a reserva fica íntegra, revertida ou não confirmada.
O sistema não deve	Atributo Segurança	**Irreversível** - uma decisão	Inspecionar o modelo e os

armazenar senhas de usuários em texto puro.	(**ASR 2**); restrição contratual presumida - a confirmar.	inadequada afeta as credenciais gravadas e pode exigir redefinição de senhas e tratamento dos dados existentes.	dados persistidos; confirmar a ausência de senhas legíveis e revisar o mecanismo de armazenamento.
Quando o Serviço de pagamentos enviar uma notificação de resultado, o sistema deve confirmar a reserva somente após validar a origem da notificação e o estado da transação.	**ASR 3** - Segurança das transações; integração Serviço de pagamentos Gateway de pagamento (nível 2).	**Reversível** - o mecanismo de validação (assinatura, consulta ao gateway) pode ser trocado sem migrar dados já gravados.	Testar notificações inválidas, repetidas ou fora de ordem e verificar que nenhuma confirma a reserva indevidamente.

9. Registro de decisão arquitetural (ADR)

9.1. ADR 1 - Escolha do React e TypeScript para a aplicação web

Status: Aceito

Contexto: O EmprestCar precisa de uma aplicação web para permitir que locatários pesquisem veículos e realizem reservas, enquanto proprietários possam cadastrar e gerenciar seus veículos. Essas funcionalidades fazem parte das operações principais definidas para o sistema.

Decisão: O grupo decidiu utilizar React com TypeScript para desenvolver a aplicação web do EmprestCar. O React será utilizado para construir a interface e organizar a aplicação em componentes, enquanto o TypeScript será utilizado para adicionar tipagem ao código.

Consequências positivas:

- Componentização e reutilização de código.
- Tipagem estática com TypeScript.
- Maior facilidade de manutenção.

- Boa organização da aplicação.

Consequências negativas:

- Necessidade de conhecimento de React e TypeScript.
- Maior complexidade inicial em comparação com JavaScript puro.
- Necessidade de configurar ferramentas do ecossistema.